

NEUROSCI 366

Lecture 22

运动皮层潜在动力学与 Brain-Machine Interfaces

Source-aligned · Static · Searchable · Printable

Source files

- [Lecture22-MotorCortex-UPDATE.pdf](#)
- [Lecture22-MotorCortex.pdf](#)

Production version: 2026-08-22

Reader profile: neuroscience undergraduate education; mathematics scaffolded from high-school algebra/trigonometry to the formal computational-neuroscience level.

This companion preserves source-page order, distinguishes source material from necessary scaffolding and extensions, and places hints/answers after the lesson. It is a static PDF: no forms, JavaScript, hidden-answer widgets, passwords, or DRM.

Contents

1	How to use this companion	3
2	Learning objectives and prerequisite dependency map	3
3	Five-minute prerequisite diagnostic	3
4	Source-aligned lesson / 按原笔记页序	4
4.1	Lecture22-MotorCortex-UPDATE.pdf · p. 1	4
4.2	Lecture22-MotorCortex-UPDATE.pdf · p. 2	5
4.3	Lecture22-MotorCortex-UPDATE.pdf · p. 3	6
4.4	Lecture22-MotorCortex-UPDATE.pdf · p. 4	7
4.5	Lecture22-MotorCortex-UPDATE.pdf · p. 5	8
5	Version comparison / 新旧版本审计	9
6	补全推导与数学支架 / Derivations	10
6.1	PCA low-dimensional variance 与限制	10
6.2	GPFA observation 与 temporal prior	11
6.3	output-null preparatory activity	12
6.4	BMI closed loop 与 latent alignment	13
7	Cross-page synthesis / 跨页因果与数学链	14
8	Worked examples and transfer	14
8.1	GPFA shape check	14
8.2	null-space 数值	14
9	Formula and notation sheet	16
10	Bilingual glossary	16
11	Common traps, assumptions, and limitations	17
12	Cumulative Knowledge Check	18
13	Hint Bank	20
14	Complete Answer Key with reasoning	22
15	Source-page concordance and coverage audit	23

16 Errata, uncertainty log, and external endnotes	23
16.1 Errata / source cautions	23
16.2 Uncertainty log	23
16.3 External endnotes	24
16.4 Final self-audit	24

1 How to use this companion

1. 先用 5-minute diagnostic 暴露前置缺口；不要立即翻答案。
2. 按原笔记页序阅读 source-page units：先看原页，再读 clean reconstruction 与补全逻辑。
3. 遇到公式按“问题 → 符号/shape/units → assumptions → 一行一步推导 → intuition → biological meaning → sanity check → failure”阅读。
4. 完成 Cumulative Knowledge Check；只在需要时依次打开 Hint 1、2、3。
5. 至少隔一个 page break 后再核对 Answer Key，并记录错误类型：concept、symbol、algebra、assumption、correlation/causation。

Source hierarchy. 原笔记是内容权威；本书中的“【必要前置】/【补全推导】/【跨课连接】/【延伸】”是为了补齐数学或迁移，不替代源材料。无法确认的内容必须进入 Uncertainty Log。

2 Learning objectives and prerequisite dependency map

- 定义并区分：center-out tuning。
- 从第一原则推导：PCA low dimension。
- 解释几何/计算直觉：latent vs activity space。
- 连接生物学解释：GPFA。
- 诊断 assumptions 与 failure modes：preparatory trajectories。
- 把概念迁移到新神经科学问题：output-null readout。

Dependency map

center-out tuning → PCA low dimension → latent vs activity space → GPFA → preparatory trajectories → output-null readout

Core question

motor cortex 的高维 neuron activity 如何由少数 latent trajectories 组织，preparatory activity 如何位于 output-null space，并如何用于稳定 closed-loop BMI?

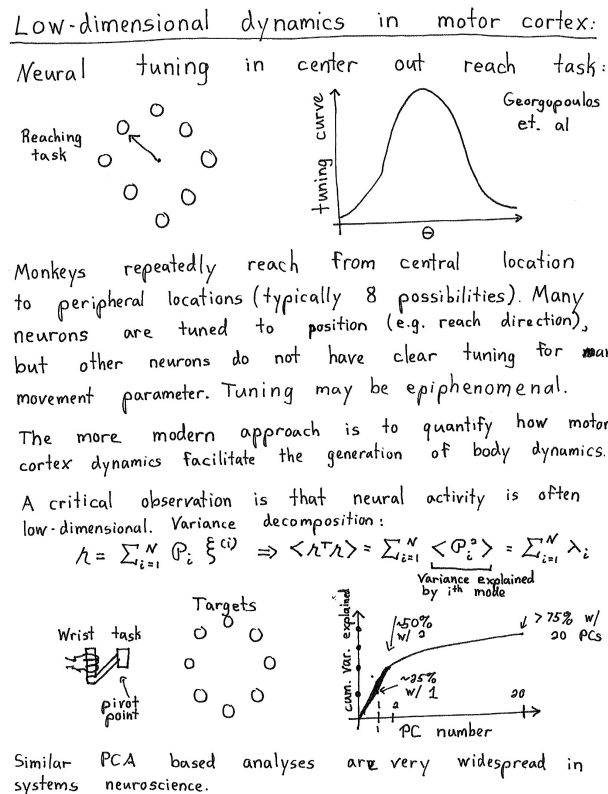
3 Five-minute prerequisite diagnostic

1. direction tuning 与 low-dimensional dynamics 的区别？（卡住时先看 Source-page unit 1，再看补全推导。）
2. GPFA 中 C 的 shape？（卡住时先看 Source-page unit 2，再看补全推导。）
3. Σ 表示什么？（卡住时先看 Source-page unit 3，再看补全推导。）
4. GP temporal covariance 中 τ 控制什么？（卡住时先看 Source-page unit 4，再看补全推导。）
5. 为什么 C 与 α scale 不可辨识？（卡住时先看 Source-page unit 5，再看补全推导。）

Scoring guide: 4–5 confident answers → proceed; 2–3 → use the prerequisite labels; 0–1 → read the formula/notation sheet once before the source-aligned lesson.

4 Source-aligned lesson / 按原笔记页序

4.1 Lecture22-MotorCortex-UPDATE.pdf • p. 1



Original-note anchor. [Source: Lecture22-MotorCortex-UPDATE.pdf, p. 1]

Clean reconstruction. UPDATE Page 1: center-out reach、direction tuning、low-dimensional variance/PCA。

What the note is saying. 本页的中心对象是 center-out tuning 与 PCA low dimension。原笔记将它们放进以下链条：center-out reach、direction tuning、low-dimensional variance/PCA。

Why it follows. 说明 center-out directional tuning 的经典解释及 tuning may be epiphenomenal 的现代动力学视角。其逻辑后果是：从 PCA variance decomposition 引出 low-dimensional population activity，但不把 low variance dimensions 自动视为无用。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

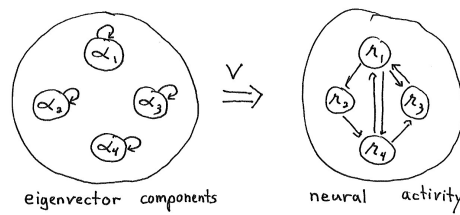
Figure reading. 先明确横纵轴、单位、归一化与每条曲线改变的唯一参数；区分示意趋势、模型预测和真正测得的数据点。

Stop & Predict

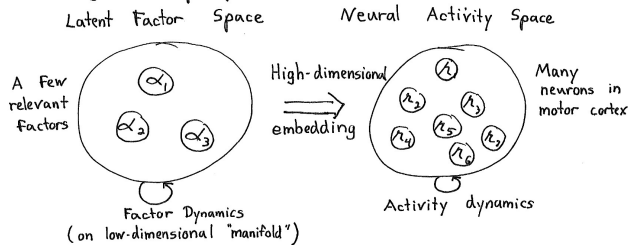
direction tuning 与 low-dimensional dynamics 的区别？

4.2 Lecture22-MotorCortex-UPDATE.pdf • p. 2

PCA-like dimensionality reduction can become more motor cortex like by explicitly adding dynamics.
 Linear neural network perspective from previous lectures



More general perspective:



Gaussian Process Factor Analysis (GPFA)

Probabilistic model linking latent space to activity

$$P(r_t | \alpha_t) = \mathcal{N}(C \alpha_t + d, \Sigma)$$

Single timepoint, all neurons & factors
coupling of neuron to mode
offset of neuron
Noise level of neuron

Original-note anchor. [Source: Lecture22-MotorCortex-UPDATE.pdf, p. 2]

Clean reconstruction. UPDATE Page 2: dynamical-mode perspective, latent factor space, neural activity embedding, GPFA observation model.

What the note is saying. 本页的中心对象是 latent vs activity space 与 GPFA。原笔记将它们放进以下链条: dynamical-mode perspective、latent factor space、neural activity embedding、GPFA observation model。

Why it follows. 区分 latent factor space 与 observed neural activity space; 解释 high-dimensional embedding。其逻辑后果是: 逐项解释 GPFA observation model $P(r_t | \alpha_t) = \mathcal{N}(C \alpha_t + d, \Sigma)$ 与 latent Gaussian-process temporal covariance。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 先识别图中对象、箭头、参数和坐标系, 再问它表达的是定义、推导、模型预测还是经验观察; 示意图不提供未标注的定量精度。

Stop & Predict

GPFA 中 C 的 shape?

4.3 Lecture22-MotorCortex-UPDATE.pdf • p. 3

Generative model for smooth neural trajectories:

$$P(\alpha_i) = \mathcal{N}(0, K_i)$$

Single factor,
all time points
Temporal covariance
matrix.

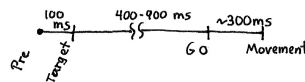
$$K_{i,t_1,t_2} = \underbrace{\sigma_{n,i}^2}_{\text{White noise}} \delta_{t_1,t_2} + \underbrace{\sigma_{s,i}^2}_{\text{Signal strength}} e^{-\frac{(t_1-t_2)^2}{2\tau_i^2}}$$

controls
correlation time

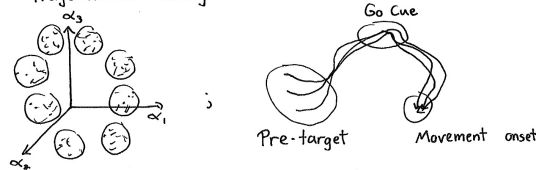
Overall scale of α is arbitrary due to C. Set,
 $\sigma_{n,i}^2 + \sigma_{s,i}^2 = 1$

Fit model parameters with maximum likelihood
 $\ell(c, d, \Sigma, \sigma_n^2, \tau) = \log P(r | c, d, \Sigma, \sigma_n^2, \tau)$

Applied to motor cortex during delayed reach task



Factor analysis (i.e., GPFA with $\sigma_n^2 = 0$) reveals a low-dimensional space of preparatory activity, and GPFA constructs coherent trajectories throughout task.



Original-note anchor. [Source: Lecture22-MotorCortex-UPDATE.pdf, p. 3]

Clean reconstruction. UPDATE Page 3: Gaussian-process temporal covariance, parameter fitting, delayed-reach latent trajectories.

What the note is saying. 本页的中心对象是 preparatory trajectories 与 output-null readout。原笔记将它们放进以下链条: Gaussian-process temporal covariance, parameter fitting, delayed-reach latent trajectories。

Why it follows. 逐项解释 GPFA observation model $P(r_t | \alpha_t) = \mathcal{N}(C \alpha_t + d, \Sigma)$ 与 latent Gaussian-process temporal covariance。其逻辑后果是: 分析 delayed-reach task: target-specific preparatory trajectories、go-cue、movement trajectories。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

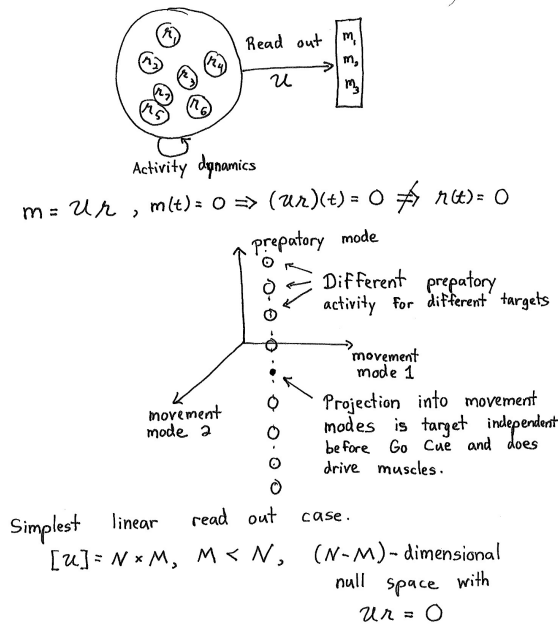
Figure reading. 把图与矩阵 shape 对齐: 轴代表变量或 mode, 椭圆方向对应 eigenvectors, 轴长/曲率对应 eigenvalues; 不要把统计轴自动解释为因果通路。

Stop & Predict

Σ 表示什么?

4.4 Lecture22-MotorCortex-UPDATE.pdf • p. 4

Neural dynamics after target onset and before go cue lead to a tightening of neural trajectories and less trial-to-trial. Accordingly, movements are faster & more accurate. Preparatory activity can be conceptualized as "null space" activity that is not "read out" by muscles.



Original-note anchor. [Source: Lecture22-MotorCortex-UPDATE.pdf, p. 4]

Clean reconstruction. UPDATE Page 4: preparatory activity, movement modes, linear readout, output-null space.

What the note is saying. 本页的中心对象是 closed-loop BMI/latent alignment 与 center-out tuning。原笔记将它们放进以下链条：preparatory activity、movement modes、linear readout、output-null space。

Why it follows. 推导 linear readout、null space 与 output-null preparatory activity；说明 $Ur=0$ 不等于 $r=0$ 。其逻辑后果是：区分 latent factor space 与 observed neural activity space；解释 high-dimensional embedding。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 先识别图中对象、箭头、参数和坐标系，再问它表达的是定义、推导、模型预测还是经验观察；示意图不提供未标注的定量精度。

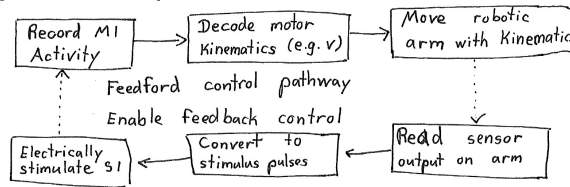
Stop & Predict

GP temporal covariance 中 τ 控制什么？

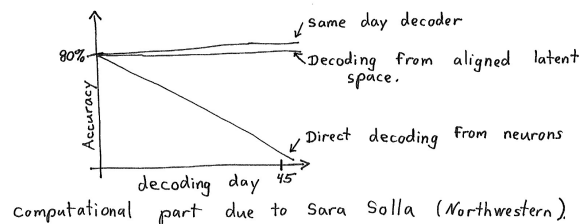
4.5 Lecture22-MotorCortex-UPDATE.pdf • p. 5

Neural decoding and Brain-Machine interfaces

The low-dimensional activity of neural activity has important implications. An important topic at the interface of computational neuroscience neuroscience and medicine is brain-machine interfaces, where one tries to control a prosthetic through brain activity. For example,



Such closed-loop control is being developed by Lee Miller at Northwestern and collaborators to restore sensori-motor function to paralyzed patients (Nature Reviews Neuroscience, 2014). Accurate decoding of motor kinematics is possible, despite unstable neural recordings, ~~impossible~~ for long time intervals because the latent factor dynamics are stable and discernable from relatively small neural populations (Gallego et al., Nature Neuroscience, 2020)



Original-note anchor. [Source: Lecture22-MotorCortex-UPDATE.pdf, p. 5]

Clean reconstruction. UPDATE Page 5: neural decoding, feedforward/closed-loop BMI, latent-aligned cross-day stability.

What the note is saying. 本页的中心对象是 PCA low dimension 与 latent vs activity space。原笔记将它们放进以下链条：neural decoding, feedforward/closed-loop BMI, latent-aligned cross-day stability。

Why it follows. 解释 feedforward versus closed-loop BMI、sensory feedback、latent-aligned decoders 和跨日 stability；明确这是 UPDATE 新增核心内容。其逻辑后果是：区分 latent factor space 与 observed neural activity space；解释 high-dimensional embedding。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 逐条追踪箭头方向、兴奋/抑制符号、状态变量与外部输入；结构图说明允许的依赖关系，不自动证明生物实现。

Stop & Predict

为什么 C 与 α scale 不可辨识？

5 Version comparison / 新旧版本审计

逐页视觉比较显示, 旧版 Pages 1–4 与 UPDATE Pages 1–4 在核心学术内容上实质重复; UPDATE 新增 Page 5: neural decoding、feedforward/closed-loop BMI 与 latent-aligned cross-day stability。旧版未发现需要单独保留的独有公式或论点。

6 补全推导与数学支架 / Derivations

6.1 PCA low-dimensional variance 与限制

【必要前置】 为什么 many neurons 可由 few components 描述？

$$\mathbf{r}_t \approx \bar{r} + V_K \mathbf{a}_t$$

$$\text{VarFrac}(K) = \sum_{k \leq K} \lambda_k / \sum_j \lambda_j$$

1. centered population activity 的 covariance eigenvalues 常快速衰减。
2. V_K columns 是 high-dimensional embedding axes, $\mathbf{a}_t$ 是 low-dimensional coordinates。
3. 低维表示可压缩 shared dynamics, 但 discarded dimensions 仍可能含 output/condition information。
4. tuning curve 是单 neuron stimulus average, 与 trajectory coordinates 不同。

Geometric/computational intuition. 许多 neurons 可共同参与少数 coordinated population patterns。

Biological interpretation / failure condition. PCA 不建模 temporal smoothness, 也无法区分 shared dynamics 与 observation noise。

Micro-check

GP temporal covariance 中 τ 控制什么？

6.2 GPFA observation 与 temporal prior

【补全推导】 如何同时建模 latent factors、neuron loadings 与 smooth time course?

$$\mathbf{r}_t \mid \boldsymbol{\alpha}_t \sim \mathcal{N}(C\boldsymbol{\alpha}_t + \mathbf{d}, \Sigma)$$

$$\boldsymbol{\alpha}_k(1:T) \sim \mathcal{N}(0, K_k)$$

$$[K_k]_{tt'} = \sigma_{n,k}^2 \delta_{tt'} + \sigma_{s,k}^2 e^{-(t-t')^2/(2\tau_k^2)}$$

1. $\mathbf{r}_t \in \mathbb{R}^N$, $\boldsymbol{\alpha}_t \in \mathbb{R}^K$, $C \in \mathbb{R}^{N \times K}$, $\mathbf{d} \in \mathbb{R}^N$, $\Sigma \in \mathbb{R}^{N \times N}$ 。
2. observation model 把 latent state linear embed 到 neuron space。
3. Gaussian-process covariance 让 nearby time points correlated/smooth。
4. C 与 $\boldsymbol{\alpha}$ 有 scale/rotation non-identifiability, 需 convention/constraints。

Geometric/computational intuition. GPFA 把 observed spikes/rates 看作 smooth shared trajectory 加 neuron-specific noise。

Biological interpretation / failure condition. Gaussian observations、stationary kernels 与 fixed dimensionality 可能不适合 abrupt/nonlinear dynamics。

Micro-check

为什么 C 与 $\boldsymbol{\alpha}$ scale 不可辨识?

6.3 output-null preparatory activity

【跨页连接】 为什么 preparation 可变化而 muscles 不动?

$$\mathbf{m} = U\mathbf{r}$$

$$U \in \mathbb{R}^{M \times N}, M < N$$

$$\mathbf{r}_{null} \in \text{Null}(U) \Rightarrow U\mathbf{r}_{null} = 0$$

1. U 是 neural-to-muscle/output linear readout。
2. $\text{rank}(U) \leq M$, 因此 null-space dimension 至少 $N-M$ 。
3. 不同 target 可在 null directions 建立不同 preparatory states。
4. go cue 后 dynamics 转入 output-potent/movement modes。

Geometric/computational intuition. 大 population 可在不影响当前 output 的自由度中预先设置 initial condition。

Biological interpretation / failure condition. 真实 readout nonlinear/time-varying; null-space 是 local linear approximation。

Micro-check

output-null 的定义?

6.4 BMI closed loop 与 latent alignment

【模型边界】 为什么同一 neuron decoder 跨日漂移，而 latent decoder 更稳定？

$$\hat{\mathbf{v}}_t = B\mathbf{r}_t \quad \text{or} \quad \hat{\mathbf{v}}_t = B_\alpha \alpha_t$$

1. feedforward BMI 只把 recorded activity 映射为 command。
2. closed loop 加 device/sensory feedback，用户可在线纠错与学习。
3. individual neuron tuning/loading 可漂移，而 shared latent manifold/dynamics 可能较稳定。
4. 对齐每日 latent spaces 后再 decode，可减少 neuron-identity drift。

Geometric/computational intuition. 稳定的计算可能存在于 population geometry，而非固定单 neuron coordinates。

Biological interpretation / failure condition. latent stability 不是保证；task、electrode、learning 与 pathology 均可改变 manifold。

Micro-check

Ur=0 是否说明无 neural activity？

7 Cross-page synthesis / 跨页因果与数学链

direction tuning 是 motor cortex 的经典描述，但现代 population view 关注 low-dimensional trajectories 是否生成 movement dynamics。GPFA 用 Gaussian observation model 把 smooth latent factors 嵌入 noisy neural activity，显式建模 time covariance。preparatory state 可沿 muscle readout U 的 null space 变化而不产生 movement；BMI 则把 neural/latent state 解码为 device commands，并利用 feedback 与跨日 latent alignment 提高稳定性。

Lecture 22 — key reconstruction (schematic)

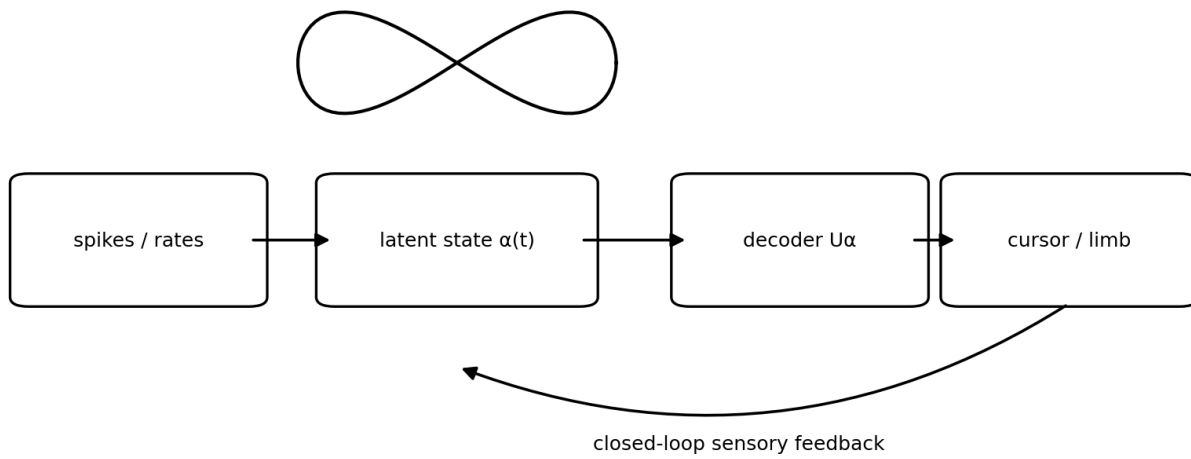


Figure note: schematic reconstruction; it encodes qualitative relations from the lesson and does not invent precise empirical data points.

8 Worked examples and transfer

8.1 GPFA shape check

【原课/核心例题】 Prompt. $N=100$ neurons, $K=5$ factors.

Worked solution. C 是 100×5 , α_t 是 5×1 , $C\alpha_t$ 是 100×1 , 与 d 和 r_t 同 shape; Σ 是 100×100 (常简化 diagonal)。

Check. latent dimension K 小不意味着只有 5 neurons active.

8.2 null-space 数值

【跨课连接】 Prompt. U 是 2×10 且 $\text{rank}=2$ 。

Worked solution. Null(U) dimension= $10-2=8$; 有大量 preparatory directions 不改变 2D output.
Check. $Ur=0$ 不推出 $r=0$ 。

Micro-check

Explain in your own words. 用不超过 120 字解释：本课从 source page 1 到最后一页，究竟把哪一个输入、状态、统计量或学习规则变成了可检验 prediction?

Self-reflection. 你最可能犯的是 concept、symbol、algebra、assumption 还是 causality error? 写出一个具体例子。

9 Formula and notation sheet

1. GPFA observation model

$$r_t | \alpha_t \sim N(C\alpha_t + d, \Sigma)$$

Conditions / conventions: Gaussian approximation

2. GP temporal covariance

$$K(t, t') = \sigma_s^2 e^{-(t-t')^2/(2\tau^2)} + \sigma_n^2 \delta_{tt'}$$

Conditions / conventions: stationary smooth kernel

3. linear motor readout

$$m = Ur$$

Conditions / conventions: local approximation

4. output-null space

$$\text{Null}(U) = \{r : Ur = 0\}$$

Conditions / conventions: linear algebra

5. rank-nullity

$$\dim \text{Null}(U) = N - \text{rank}(U)$$

Conditions / conventions: $U: M \times N$

6. latent decoder

$$\hat{v} = B\alpha$$

Conditions / conventions: aligned latent coordinates

10 Bilingual glossary

中文	English / symbol	Operational meaning
中心向外任务	center-out reach task	从中心到多个 radial targets 的 reaching paradigm。
方向调谐	direction tuning	response mean 随 reach direction 变化。
潜在因子	latent factor	解释 shared population variability 的低维隐藏变量。
嵌入	embedding	从 latent coordinates 映射到 high-dimensional activity。
高斯过程因子分析	Gaussian Process Factor Analysis, GPFA	带 temporal GP prior 的 latent factor model。
准备活动	preparatory activity	movement 前 target-dependent population state。
输出零空间	output-null space	不改变当前 readout 的 neural directions。
输出有效空间	output-potent space	会改变 muscle/device output 的 directions。
脑机接口	brain-machine interface, BMI	由 neural activity 控制 external device 的系统。
闭环控制	closed-loop control	包含 sensory/device feedback 的在线控制。

11 Common traps, assumptions, and limitations

1. 把 single-neuron tuning curve 与 latent trajectory 混为一谈。
2. PCA components、GPFA factors、dynamical modes 与 decoder axes 互换使用。
3. K low-dimensional 就认为只有 K neurons 重要。
4. 忽略 C- α scale/rotation non-identifiability。
5. $U_r=0$ 就认为 $r=0$ 。
6. feedforward BMI 忽略 user feedback/learning。
7. 把 latent cross-day stability 写成绝对不变。

Course-specific risk boundary. 明确区分 tuning curve、principal components、latent factors、dynamical modes 和 decoder axes；这些概念可相关但不可互换。

12 Cumulative Knowledge Check

Do not turn to the Hint Bank until you have written a first attempt.

1. direction tuning 与 low-dimensional dynamics 的区别?

2. GPFA 中 C 的 shape?

3. Σ 表示什么?

4. GP temporal covariance 中 τ 控制什么?

5. 为什么 C 与 α scale 不可辨识?

6. output-null 的定义?

7. $U_r=0$ 是否说明无 neural activity?

8. preparatory activity 的功能解释?

9. feedforward 与 closed-loop BMI 差异?

10. 为什么 direct neuron decoder 跨日退化?

11. latent alignment 如何改善?

12. low variance dimension 一定无用吗?

13. 公式表中的 “GPFA observation model” 解决什么问题? 写出适用条件与一个 sanity check。

14. 公式表中的 “GP temporal covariance” 解决什么问题? 写出适用条件与一个 sanity check。

15. 公式表中的 “linear motor readout” 解决什么问题? 写出适用条件与一个 sanity check。

16. 公式表中的 “output-null space” 解决什么问题？写出适用条件与一个 sanity check。

17. 公式表中的 “rank-nullity” 解决什么问题？写出适用条件与一个 sanity check。

18. 公式表中的 “latent decoder” 解决什么问题？写出适用条件与一个 sanity check。

13 Hint Bank

1. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
2. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
3. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
4. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
5. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
6. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
7. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
8. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
9. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
10. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
11. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
12. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
13. **Hint 1.** 先从“GPFA observation model”对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件“Gaussian approximation”逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式，再检查至少一种极端参数或单位。
14. **Hint 1.** 先从“GP temporal covariance”对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件“stationary smooth kernel”逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式，再检查至少一种极端参数或单位。

15. **Hint 1.** 先从 “linear motor readout” 对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件 “local approximation” 逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式, 再检查至少一种极端参数或单位。
16. **Hint 1.** 先从 “output-null space” 对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件 “linear algebra” 逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式, 再检查至少一种极端参数或单位。
17. **Hint 1.** 先从 “rank-nullity” 对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件 “ $U: M \times N$ ” 逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式, 再检查至少一种极端参数或单位。
18. **Hint 1.** 先从 “latent decoder” 对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件 “aligned latent coordinates” 逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式, 再检查至少一种极端参数或单位。

14 Complete Answer Key with reasoning

1. 前者描述单 neuron mean vs direction; 后者描述 population state 随 time 的 trajectory。
2. $N \text{ neurons} \times K \text{ factors}$ 。
3. observation/noise covariance, 常近 diagonal。
4. latent smoothness/correlation time。
5. C 乘 a 、 α 除 a 不改变 product; rotations 也可由相应变换抵消。
6. $Ur=0$ 的 activity directions。
7. 否, 只说明对该 readout 无即时输出。
8. 在 null space 设置 target-specific initial condition, go cue 后快速进入 movement modes。
9. closed loop 有 device/sensory feedback 与在线 correction。
10. recorded units/loadings/tuning 漂移。
11. 把每日 population activity 映射到共享 manifold coordinates 后再 decode。
12. 不一定, 可能包含 output/condition-specific information。
13. 适用条件/约定: Gaussian approximation。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$r_t | \alpha_t \sim N(C\alpha_t + d, \Sigma)$$

14. 适用条件/约定: stationary smooth kernel。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$K(t, t') = \sigma_s^2 e^{-(t-t')^2/(2\tau^2)} + \sigma_n^2 \delta_{tt'}$$

15. 适用条件/约定: local approximation。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$m = Ur$$

16. 适用条件/约定: linear algebra。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$\text{Null}(U) = \{r : Ur = 0\}$$

17. 适用条件/约定: $U: M \times N$ 。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$\dim \text{Null}(U) = N - \text{rank}(U)$$

18. 适用条件/约定: aligned latent coordinates。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$\hat{v} = B\alpha$$

15 Source-page concordance and coverage audit

Source file	Page	Coverage status
Lecture22-MotorCortex-UPDATE.pdf	1	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture22-MotorCortex-UPDATE.pdf	2	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture22-MotorCortex-UPDATE.pdf	3	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture22-MotorCortex-UPDATE.pdf	4	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture22-MotorCortex-UPDATE.pdf	5	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture22-MotorCortex.pdf	1	Old-version comparison: substantively duplicated by UPDATE; UPDATE adds BMI/cross-day stability material.
Lecture22-MotorCortex.pdf	2	Old-version comparison: substantively duplicated by UPDATE; UPDATE adds BMI/cross-day stability material.
Lecture22-MotorCortex.pdf	3	Old-version comparison: substantively duplicated by UPDATE; UPDATE adds BMI/cross-day stability material.
Lecture22-MotorCortex.pdf	4	Old-version comparison: substantively duplicated by UPDATE; UPDATE adds BMI/cross-day stability material.

16 Errata, uncertainty log, and external endnotes

16.1 Errata / source cautions

1. UPDATE 版 Pages 1–4 与旧版对应内容一致；UPDATE 新增 Page 5 的 BMI 与 cross-day latent alignment。
2. Page 3 的 GP covariance 是一种 smooth kernel choice，不是唯一 Gaussian-process kernel。
3. Page 4 的 output-null interpretation 是 linear readout framework，真实 motor output 可更复杂。

16.2 Uncertainty log

No unresolved handwriting uncertainty changes a core definition, equation, figure interpretation, or answer in this companion. Where handwriting was potentially ambiguous, the source-page image is preserved and the reconstruction avoids claiming unverified detail.

16.3 External endnotes

No external web or textbook source was used to replace the uploaded notes. Added material is limited to necessary mathematical scaffolding, explicit assumptions, standard sanity checks, and clearly labeled transfer examples.

16.4 Final self-audit

All source pages listed above were visually inspected. Equations were checked for symbol definitions, units/shapes, assumptions, algebraic transitions, limiting cases, and failure conditions. The PDF is static and contains no interactive form fields or scripts.